



EESC USP TUPÃ

Responsáveis - Eduardo Yumoto Carvalheira

Guia de Utilização de software de análise de pistas

17 de setembro de 2026

Índice

1	Introdução	3
2	Fundamentação Teórica	3
2.1	O Formato GPX	3
2.2	Conversão de Coordenadas Geodésicas para Cartesianas Locais	4
2.3	Distância Acumulada — Station S	4
2.4	Curvatura $\kappa(S)$	5
2.5	Inclinação Longitudinal — <i>Grade</i>	5
2.6	Suavização dos Dados	6
3	Pré-requisitos e Estrutura de Arquivos	6
3.1	Software Necessário	6
3.2	Estrutura de Arquivos do Projeto	6
4	Obtenção de Dados da Pista (Arquivo GPX)	7
4.1	Por que recomendamos o plotaroute?	7
4.2	Passo a Passo no plotaroute.com	7
4.3	Boas Práticas para o Mapeamento	8
5	Processamento no MATLAB	8
5.1	Execução do Script Principal	8
5.2	Ajuste da Suavização (SMOOTH_WINDOW)	9
5.3	Arquivos Gerados	9
6	Validação e Diagnóstico	9
6.1	Painel 1 — Mapa XY da Pista (<i>Track Map</i>)	10
6.2	Painel 2 — Vista 3D	10
6.3	Painel 3 — Curvatura vs Station	10
6.4	Painel 4 — Elevação vs Station	10
6.5	Painel 5 — Grade vs Station	10

6.6	Painel 6 — Heading vs Station	11
7	Importação de Dados no CarSim	11
7.1	Definição do Traçado (Curvatura vs Station)	11
7.2	Perfil de Elevação	11
7.3	Configurações Adicionais	12
8	Solução de Problemas (<i>Troubleshooting</i>)	13

1 Introdução

Durante as pesquisas e validações realizadas ao longo das temporadas de 2025 e 2026, identificou-se uma lacuna técnica significativa na equipe em relação ao mapeamento preciso de pistas. Para que as simulações multicorpos no software **CarSim** se tornem cada vez mais robustas e fiéis à realidade, é fundamental incorporar dados tridimensionais precisos do traçado, incluindo o perfil de elevação e o raio geométrico das curvas.

O método utilizado anteriormente carecia de rigor científico, dependendo fortemente de estimativas visuais imprecisas e ferramentas gráficas rudimentares (como o software *Paint*) para a análise da geometria das curvas. Essa abordagem não apenas gerava dados imprecisos para as simulações, como também dificultava a reprodutibilidade das validações da equipe.

Portanto, o objetivo deste documento é apresentar uma nova metodologia que supre essa necessidade de precisão no mapeamento de pistas para a equipe EESC-USP Tupã. A nova abordagem transforma a extração de dados em um processo repetível, científico, automatizado e de fácil análise posterior.

Para isso, foi desenvolvido um conjunto de scripts em **MATLAB** capazes de processar arquivos com a extensão *.gpx* (formato padrão de intercâmbio de dados GPS). Esses arquivos podem ser obtidos facilmente traçando a rota desejada em ferramentas online de mapeamento, recomendando-se especialmente o uso do plotaroute.com por ser mais intuitivo e prático para pistas e áreas livres (ou, alternativamente, o gpx.studio). O nosso software importará esses pontos de interesse, realizará as conversões geodésicas e os cálculos de curvatura, e exportará os dados finais em formato *.csv* — planilhas que estão prontas para serem lidas pelas funções do CarSim.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção descreve a base matemática utilizada pelo software. O objetivo é que o usuário compreenda as transformações realizadas e possa avaliar criticamente os resultados obtidos, evitando o uso da ferramenta como uma “caixa preta”.

2.1 O Formato GPX

O formato *GPX* (*GPS Exchange Format*) é um padrão baseado em XML para intercâmbio de dados de GPS. Cada ponto de interesse (*track point*) armazena três informações fundamentais:

- **Latitude** (*lat*): posição angular Norte-Sul, em graus decimais.
- **Longitude** (*lon*): posição angular Leste-Oeste, em graus decimais.
- **Elevação** (*ele*): altitude acima do nível do mar, em metros.

O arquivo é estruturado em blocos `<trk>` (trilhas), que contêm segmentos `<trkseg>`, compostos por sequências de pontos `<trkpt>`. O nosso parser lê todos esses pontos na ordem em que aparecem no documento.

2.2 Conversão de Coordenadas Geodésicas para Cartesianas Locais

As coordenadas GPS estão no sistema geodésico WGS-84, em graus. Para realizar cálculos de distância e curvatura, é necessário convertê-las para um sistema cartesiano local em **metros**. Utilizamos a **aproximação de Terra plana** (*flat-Earth*), que projeta as coordenadas em um plano tangente à superfície terrestre no ponto de origem.

O primeiro ponto da trilha é adotado como a origem do sistema local: $(\text{lat}_0, \text{lon}_0, \text{ele}_0)$. As coordenadas cartesianas de cada ponto i são calculadas como:

$$X_i = R \cdot \cos(\text{lat}_0) \cdot (\text{lon}_i - \text{lon}_0) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (1)$$

$$Y_i = R \cdot (\text{lat}_i - \text{lat}_0) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (2)$$

$$Z_i = \text{ele}_i - \text{ele}_0 \quad (3)$$

onde:

- $R = 6\,371\,000$ m é o raio médio da Terra.
- X_i é o deslocamento na direção **Leste** (metros).
- Y_i é o deslocamento na direção **Norte** (metros).
- Z_i é a elevação relativa ao ponto de partida (metros).

Nota sobre precisão: essa aproximação introduz erros inferiores a 0,1% para distâncias de até 10 km. Para pistas de FSAE, que tipicamente não ultrapassam 1–2 km de extensão, a precisão é mais do que adequada.

2.3 Distância Acumulada — Station S

O CarSim utiliza a coordenada de **Station** (S) como variável independente principal para definir a geometria da pista. Ela representa a distância acumulada ao longo do traçado, medida a partir do ponto inicial.

A distância entre dois pontos consecutivos é calculada em três dimensões:

$$\Delta s_i = \sqrt{(X_{i+1} - X_i)^2 + (Y_{i+1} - Y_i)^2 + (Z_{i+1} - Z_i)^2} \quad (4)$$

E a Station acumulada é:

$$S_i = \sum_{k=1}^{i-1} \Delta s_k, \quad \text{com } S_1 = 0 \quad (5)$$

O valor S_N (último ponto) corresponde ao **comprimento total da pista**.

2.4 Curvatura $\kappa(S)$

A curvatura é a grandeza geométrica central para a definição do traçado horizontal no CarSim. Ela mede o quanto a direção do percurso varia por unidade de distância percorrida. Matematicamente, utiliza-se a **fórmula paramétrica da curvatura**:

$$\kappa_i = \frac{X'_i \cdot Y''_i - Y'_i \cdot X''_i}{(X'^2_i + Y'^2_i)^{3/2}} \quad (6)$$

onde X' , Y' são as primeiras derivadas e X'' , Y'' são as segundas derivadas das coordenadas suavizadas em relação a S , calculadas por **diferenças centrais**:

$$X'_i \approx \frac{X_{i+1} - X_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}}, \quad X''_i \approx \frac{X'_{i+1} - X'_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}} \quad (7)$$

Convenção de sinal (compatível com o CarSim):

- $\kappa > 0$: curva para a **esquerda**.
- $\kappa < 0$: curva para a **direita**.

O **raio de curvatura** é o inverso do valor absoluto:

$$R_i = \frac{1}{|\kappa_i|} \quad (8)$$

Valores de referência para FSAE:

- Reta: $\kappa \approx 0$
- *Hairpin* típico ($R \approx 4,5$ m): $\kappa \approx 0,22$ 1/m
- Curva aberta ($R \approx 25$ m): $\kappa \approx 0,04$ 1/m

2.5 Inclinação Longitudinal — *Grade*

A inclinação longitudinal (*grade*) representa a variação de elevação por unidade de distância percorrida, expressa em porcentagem:

$$\text{grade}_i = \frac{Z_{i+1} - Z_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}} \times 100 \quad [\%] \quad (9)$$

onde:

- Um valor positivo indica uma **subida**.
- Um valor negativo indica uma **descida**.
- Pistas planas apresentam $\text{grade} \approx 0\%$.

2.6 Suavização dos Dados

Dados de GPS apresentam um ruído inerente, tipicamente na ordem de 1–3 metros de incerteza. Como o cálculo de curvatura envolve **segundas derivadas**, o ruído é amplificado consideravelmente. Por isso, antes de calcular a geometria, aplica-se um filtro de **média móvel** (*moving average*) às coordenadas X , Y e Z .

O tamanho da janela do filtro é controlado pelo parâmetro `SMOOTH_WINDOW` no script principal. Existe um *trade-off* importante:

Tabela 1: Efeito do tamanho da janela de suavização.

Janela	Vantagem	Desvantagem
Pequena (3)	Preserva curvas fechadas (<i>hairpins</i>)	Curvatura pode ficar ruidosa
Média (5)	Bom equilíbrio geral	Padrão recomendado
Grande (7+)	Curvas muito suaves	Pode “cortar” o raio de curvas fechadas

Recomendação: usar `SMOOTH_WINDOW = 5` como ponto de partida e verificar visualmente se os picos de curvatura correspondem às curvas reais da pista no gráfico de diagnóstico.

3 Pré-requisitos e Estrutura de Arquivos

3.1 Software Necessário

- **MATLAB** (versão R2020b ou superior) — necessário para executar os scripts. Não é necessária nenhuma *toolbox* adicional; o software utiliza apenas funções nativas do MATLAB.
- **CarSim** — para importar os dados processados e configurar a pista nas simulações.
- **Navegador web** — para acessar o site plotaroute.com (ou alternativamente gpx.studio) e gerar os arquivos *.gpx*.

3.2 Estrutura de Arquivos do Projeto

Os scripts devem estar organizados na mesma pasta. Ao executar o programa, uma subpasta `output/` será criada automaticamente para armazenar os resultados. A estrutura esperada é:

```
1 performance/
2 |-- gpx_to_carsim.m           % Script principal
3 |-- parseGPX.m               % Funcao: parser do arquivo .gpx
4 |-- geo2local.m              % Funcao: conversao de coordenadas
5 |-- computeTrackGeometry.m   % Funcao: calculos geometricos
6 |-- plotTrackDiagnostics.m    % Funcao: graficos de diagnostico
7 |-- sua_pista.gpx            % Arquivo GPX de entrada
8 |-- output/                  % Criada automaticamente
9     |-- <pista>_<timestamp>/  % Pasta individual por execucao
10         |-- curvature.csv      % Station vs Curvatura
11         |-- elevation.csv      % Station vs Elevacao
12         |-- grade.csv          % Station vs Inclinação
```

```

13 | -- track_data.mat      % Dados completos (MATLAB)
14 | -- track_diagnostics.png % Graficos de diagnostico salvos

```

Listing 1: Estrutura de diretórios do projeto.

Importante: todos os cinco arquivos `.m` devem estar na **mesma pasta** ou no *path* do MATLAB para que as funções sejam encontradas corretamente.

4 Obtenção de Dados da Pista (Arquivo GPX)

O arquivo `.gpx` contendo o traçado da pista é o dado de entrada do software. Ele pode ser gerado utilizando ferramentas online gratuitas de mapeamento.

4.1 Por que recomendamos o plotaroute?

Embora ferramentas como o *gpx.studio* sejam conhecidas, para o mapeamento de pistas de Fórmula SAE (frequentemente montadas em estacionamentos, pátios de teste ou kartódromos), o site [plotaroute.com](https://www.plotaroute.com) se mostrou **significativamente mais fácil e intuitivo**:

- **Modo de desenho livre (*Freehand / Point-to-Point*):** o *gpx.studio* frequentemente tenta forçar a rota a seguir vias públicas e ruas cadastradas no OpenStreetMap (algoritmo de *routing/snapping*). No *plotaroute*, é muito simples alternar para o modo livre, permitindo clicar exatamente onde estão os cones ou zebras sem interferência de malhas viárias.
- **Manejo de curvas e laços fechados:** permite desenhar circuitos fechados, chicanes e *hairpins* com muito mais controle sobre a densidade e posicionamento de cada vértice.
- **Exportação direta com altimetria:** o download do arquivo `.gpx` inclui automaticamente o perfil de elevação interpolado por modelos digitais de terreno (necessário para o cálculo de *grade*).

4.2 Passo a Passo no plotaroute.com

1. Acesse <https://www.plotaroute.com/> e clique em **Create a Route** (ou vá direto para a ferramenta de traçado).
2. No mapa interativo, localize o local da pista (utilize a camada de satélite se preferir).
3. Defina o modo de desenho para **Straight / Freehand** (para que o traçado não seja forçado a seguir ruas).
4. Vá clicando sequencialmente ao longo do traçado na direção em que o protótipo percorre a pista.
5. **Densidade de pontos:** adicione mais pontos nas curvas fechadas (*hairpins*, chicanes) para garantir boa resolução da curvatura, e menos pontos nos trechos retos.
6. Para fechar o circuito, basta clicar no ponto inicial ou utilizar o recurso de fechar rota.

-
7. Clique no botão **Download** (ícone de download no painel esquerdo), selecione o formato **GPX** e confirme a exportação garantindo que a elevação esteja ativada.
 8. Salve o arquivo `.gpx` baixado na pasta do projeto.

4.3 Boas Práticas para o Mapeamento

- **Número mínimo de pontos:** o software requer pelo menos 4 pontos únicos para funcionar. Recomenda-se utilizar pelo menos 20–40 pontos para uma pista típica de FSAE.
- **Pontos duplicados:** o software remove automaticamente pontos consecutivos sobrepostos (distância menor que 1 cm entre si), prevenindo divisões por zero nas derivadas.
- **Elevação:** tanto o *plotaroute* quanto o *gpx.studio* incluem dados de elevação por satélite. Caso a pista real seja completamente plana (ex.: pátio nivelado), o gráfico de elevação mostrará variações mínimas que podem ser inspecionadas no diagnóstico.
- **Alternativa:** caso prefira utilizar o gpx.studio, certifique-se de desativar o *routing* automático pelas ruas (selecione traçado em linha reta entre os cliques) antes de exportar o `.gpx`.

5 Processamento no MATLAB

5.1 Execução do Script Principal

Para processar um arquivo GPX, siga os passos abaixo:

1. Abra o MATLAB e navegue até a pasta onde estão os scripts (`performance/`).
2. No *Command Window*, digite:

```
1 gpx_to_carsim
```
3. Uma janela de seleção de arquivo será aberta. Selecione o arquivo `.gpx` desejado e clique em **Abrir**.
4. O programa executará todo o pipeline automaticamente:
 - Leitura e parsing do arquivo GPX
 - Conversão de coordenadas para metros
 - Limpeza e suavização dos dados
 - Cálculo de Station, curvatura e inclinação
 - Exportação dos arquivos CSV
 - Geração dos gráficos de diagnóstico
5. Ao final, um **resumo** será exibido no console contendo: número de pontos processados, comprimento total da pista, faixa de curvatura e de inclinação.

5.2 Ajuste da Suavização (SMOOTH_WINDOW)

O único parâmetro que o usuário pode (e deve) calibrar é a **janela de suavização**, localizada no início do script `gpx_to_carsim.m`:

```
1 SMOOTH_WINDOW = 5; % Tamanho da janela de media movel (em pontos)
```

Como calibrar:

1. Execute o script com o valor padrão (`SMOOTH_WINDOW = 5`).
2. Analise o gráfico **Curvature Profile** (ver Seção 6).
3. Se a curvatura estiver **muito ruidosa** (oscilações bruscas em trechos que deveriam ser suaves), aumente a janela para 7.
4. Se curvas fechadas (*hairpins*) estiverem com raio maior do que o esperado (curvatura “achatada”), reduza a janela para 3.
5. Repita até que os picos de curvatura correspondam fielmente às curvas reais da pista.

5.3 Arquivos Gerados

Após a execução bem-sucedida, o script cria uma subpasta dentro de `output/` com o padrão `<nome_da_pista>_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS/`. Dessa forma, execuções de diferentes pistas ou em diferentes momentos são preservadas sem risco de sobrescrita. Dentro dessa pasta, são gerados:

Tabela 2: Arquivos gerados na subpasta de execução.

Arquivo	Coluna 1	Coluna 2	Destino / Uso
<code>curvature.csv</code>	Station [m]	Curvatura [1/m]	CarSim: Road → Path (VS Reference Path)
<code>elevation.csv</code>	Station [m]	Elevação [m]	CarSim: Road → Elevation
<code>grade.csv</code>	Station [m]	Grade [%]	CarSim: Road → Elevation (alternativa)
<code>track_data.mat</code>	Struct completa		Análise offline no MATLAB
<code>track_diagnostics.png</code>	Imagem com 6 gráficos		Registro visual e validação

6 Validação e Diagnóstico

Ao final da execução, o script gera automaticamente uma **figura com 6 painéis** de diagnóstico. Essa figura é a ferramenta principal de validação — é imprescindível analisá-la antes de importar os dados no CarSim.

6.1 Painel 1 — Mapa XY da Pista (*Track Map*)

Exibe a vista superior (*bird's-eye view*) da pista em coordenadas locais (metros). São mostrados:

- **Pontos cinza:** dados brutos (antes da suavização).
- **Linha azul:** trajetória suavizada.
- **Quadrado verde:** ponto de partida.
- **Triângulo vermelho:** ponto final.
- **Setas azuis:** direção do percurso.

O que verificar: a linha azul deve seguir fielmente os pontos cinza. Se ela “cortar” curvas visivelmente, reduza o `SMOOTH_WINDOW`.

6.2 Painel 2 — Vista 3D

Mostra a pista em três dimensões, com a cor da linha representando a elevação. Permite visualizar se o perfil de elevação está coerente com a topografia real do local.

O que verificar: verificar se subidas e descidas estão na direção esperada e se a ordem de grandeza da variação de elevação é plausível.

6.3 Painel 3 — Curvatura vs Station

Gráfico da curvatura κ (eixo esquerdo, em 1/m) e do raio de curvatura R (eixo direito, em m, escala logarítmica) ao longo da distância percorrida.

O que verificar:

- Trechos retos devem apresentar $\kappa \approx 0$.
- Curvas devem gerar picos positivos (esquerda) ou negativos (direita).
- Cada pico deve corresponder a uma curva visível no Painel 1.
- Para *hairpins* de FSAE, espera-se $|\kappa| \approx 0,15\text{--}0,25$ 1/m (raio de 4–7 m).

6.4 Painel 4 — Elevação vs Station

Perfil longitudinal da pista: elevação absoluta (eixo esquerdo) e variação relativa ΔZ (eixo direito) ao longo da distância.

O que verificar: o perfil deve ser suave e sem saltos bruscos. Saltos podem indicar pontos GPX com elevação incorreta.

6.5 Painel 5 — Grade vs Station

Inclinação longitudinal em porcentagem ao longo da pista. Áreas preenchidas positivas indicam subidas; negativas indicam descidas.

O que verificar: para pistas de FSAE, valores típicos de *grade* ficam entre -5% e $+5\%$. Valores acima de $\pm 15\%$ devem ser investigados.

6.6 Painel 6 — Heading vs Station

Ângulo de direção (em graus) ao longo da pista. Indica para onde o carro está “apontando” a cada ponto da trajetória.

O que verificar: a curva deve ser contínua e sem descontinuidades (saltos de 360°). Descontinuidades indicam problema no *unwrapping* do ângulo, o que geralmente é causado por pontos muito espaçados em uma curva acentuada.

7 Importação de Dados no CarSim

Após validar os gráficos de diagnóstico, os dados podem ser inseridos no CarSim. O software utiliza o modelo **VS Road** com sistema de coordenadas S - L , onde S é exatamente a Station calculada pelo nosso software.

7.1 Definição do Traçado (Curvatura vs Station)

Este passo define a geometria horizontal da pista — ou seja, a forma do traçado visto de cima.

1. No CarSim, navegue até **Road** → **Path** (ou **VS Reference Path**).
2. Localize a tabela de entrada de curvatura (curvatura como função de Station S).
3. Abra o arquivo `curvature.csv` da pasta da execução correspondente (por exemplo, no Excel ou em um editor de texto).
4. Copie os valores da coluna `S_m` para a coluna de Station do CarSim.
5. Copie os valores da coluna `Curvature_1_per_m` para a coluna de Curvatura.
6. Verifique que as unidades estão configuradas como **metros** e **1/m**.

7.2 Perfil de Elevação

Este passo define a geometria vertical da pista — subidas, descidas e trechos planos.

1. No CarSim, navegue até **Road** → **Elevation**.
2. Você pode utilizar uma de duas opções:
 - **Opção A — Elevação direta (Z vs S):** utilize o arquivo `elevation.csv`. Cole a coluna `S_m` como Station e a coluna `Elevation_m` como elevação em metros.
 - **Opção B — Grade (% vs S):** utilize o arquivo `grade.csv`. Cole a coluna `S_m` como Station e a coluna `Grade_percent` como inclinação em porcentagem.
3. Recomenda-se usar a **Opção A** (elevação direta), pois preserva o perfil original sem acumular erros de integração.

7.3 Configurações Adicionais

Após importar a curvatura e a elevação, configure também:

- **Largura da pista:** defina conforme a regulamentação da prova. Para a prova de *Endurance* da FSAE, a largura mínima é tipicamente de 3 metros.
- **Coeficiente de atrito:** configure o μ adequado ao tipo de pavimento da pista (asfalto, concreto, etc.).
- **Banking (superelevação):** o arquivo GPX não contém informação de inclinação lateral. Se necessário, a superelevação deve ser inserida manualmente no CarSim ou estimada a partir da curvatura e de uma velocidade de projeto.

8 Solução de Problemas (*Troubleshooting*)

Tabela 3: Problemas comuns e suas soluções.

Problema	Causa provável	Solução
Erro: “ <i>No <code>trkpt</code> elements found</i> ”	Arquivo GPX não contém pontos de trilha	Verifique se o arquivo foi exportado corretamente do plotaroute (ou gpx.studio) em formato GPX. O arquivo deve conter blocos <code><trk></code> com pontos <code><trkpt></code> .
Erro: “ <i>Need at least 4 unique points</i> ”	Arquivo GPX com poucos pontos ou muitos duplicados	Refaça o mapeamento no plotaroute com mais pontos ao longo do traçado (mínimo recomendado: 20 a 40).
Curvatura extremamente ruidosa, com oscilações bruscas	Janela de suavização muito pequena, ou poucos pontos na curva	Aumente <code>SMOOTH_WINDOW</code> para 7 ou 9. Alternativamente, adicione mais pontos no GPX nas regiões curvas.
Curvas com raio maior que o esperado (curvatura “achatada”)	Janela de suavização muito grande	Reduza <code>SMOOTH_WINDOW</code> para 3 e reavalie.
CarSim rejeita os dados ou gera traçado distorcido	Unidades incorretas ou colunas trocadas	Confirme que a coluna de Station está em metros e a curvatura em 1/m . A primeira linha do CSV contém o cabeçalho — verifique se o CarSim está ignorando-a corretamente.
Perfil de elevação com saltos bruscos	Ponto GPX com elevação incorreta no modelo digital de terreno	Identifique o ponto no gráfico de Elevação vs Station. Remova ou corrija o ponto no arquivo <code>.gpx</code> e reprocesse.
Gráfico de <i>Heading</i> com descontinuidade (salto de $\pm 360^\circ$)	Pontos muito espaçados em curva acentuada	Adicione mais pontos no GPX na região da curva onde ocorre a descontinuidade.